

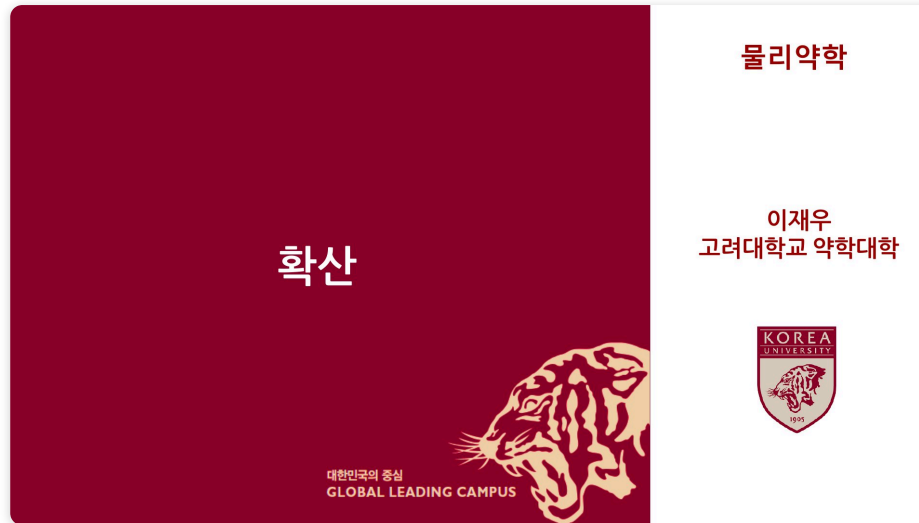
## 핵심 키워드

다층 확산  $R = \sum R_i$ 자연시간  $t_L$ 

정적 확산층

막 제어 vs 수층 제어

pH 분배 가설



## 한 줄 요약

지난 시간 단일 막의  $P = DK/h$ 를 여러 층으로 확장 (저항의 합)하고, 정적 확산층·울속 단계, 확산 평가 장치, 위장관 흡수와 pH 분배 가설까지 이어진다.

## 한글 번역 · 원문 정리

## 물리약학

확산 (Diffusion)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.12. 확산”은 교재 챕터 표기야.

## 상세 설명 · 풀이

## 오늘 강의 흐름

| 순서 | 내용                                                | 슬라이드  |
|----|---------------------------------------------------|-------|
| 1  | 오늘 배울 내용 1·2·3 — 빈칸 예고편                           | 2~4   |
| 2  | 다층 확산: 피부 구조, Higuchi 모델, $R = R_1 + R_2 + \dots$ | 5~10  |
| 3  | 자연 시간 $t_L$ (2층 일반식 $\rightarrow h_1^2/6D_1$ )    | 11~12 |
| 4  | 정적 확산층, 막 제어 vs 수층 제어                             | 13~16 |
| 5  | 확산 평가 장치 (Karth · Wurster · Sweetana/Grass)       | 17~18 |
| 6  | 위장관 흡수 경로, pH 분배 가설과 예외·수정                        | 19~24 |
| 7  | 예제 2문제 · Summary 1·2·3                            | 25~28 |

**빈칸 정답 표시법** 슬라이드의 빈칸(안 보이는 글자)과 선택형 괄호의 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 왼쪽엔 정답을 채운 원문, 오른쪽엔 “왜 그 답인지”를 적었어.

## 핵심 키워드

$$P_i = D_i K_i / h_i$$

R = 저항의 합

투과도의 역수

비정류 → 정상

$$t_L = h_1^2 / 6D_1$$

## 오늘 배울 내용 1

## ✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음.  $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 ( ) 로 표시하며 다층 저항의 합은 (각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱)으로 나타낼 수 있음.

$$R = \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 ( )의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 ( )의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = \frac{1}{P} = R_1 + R_2 = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} = \frac{h_1 D_2 K_2 + h_2 D_1 K_1}{D_1 K_1 D_2 K_2}$$

## ✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 (비정류상태 / 정상상태) 에서 (비정류상태 / 정상상태) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

## 한 줄 요약

정답:  $D_i K_i \cdot R \cdot \text{합} \cdot h_i / D_i K_i \cdot \text{투과도} \cdot \text{저항} \cdot h_2 D_1 K_1 \cdot \text{비정류상태} \rightarrow \text{정상상태} \cdot h_1^2$ . 다층 막은 저항이 직렬로 더해진다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음.  $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 ( R ) 로 표시하며 다층 저항의 합은 ( 각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱 )으로 나타낼 수 있음.

$$R = 1/P = \sum_{i=1 \sim n} \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 ( 투과도 )의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 ( 저항 )의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = 1/P = R_1 + R_2 = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} = \frac{(h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)}{D_1 K_1 D_2 K_2}$$

## ✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 ( 비정류상태 / 정상상태 ) 에서 ( 비정류상태 / 정상상태 ) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

## 상세 설명 · 풀이

| 빈칸         | 정답              | 이유 (한 줄)                                                     |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| $P_i$ 분자   | $D_i K_i$       | 각 층에 $P = DK/h$ 를 그대로 적용                                     |
| 저항 기호      | R               | Resistance, $R = 1/P$                                        |
| 합 / 곱      | 합               | 층이 직렬로 이어져서 저항이 더해짐                                          |
| $\Sigma$ 안 | $h_i / D_i K_i$ | i번째 층의 저항 $R_i$                                              |
| 무엇의 역수?    | 투과도             | $R_i = 1/P_i$                                                |
| 다층 P       | 저항의 합의 역수       | $P = 1/(R_1 + R_2 + \dots)$                                  |
| 통분 분자      | $h_2 D_1 K_1$   | $h_1 / D_1 K_1$ 에 $D_2 K_2$ , $h_2 / D_2 K_2$ 에 $D_1 K_1$ 곱함 |
| 지연시간       | 비정류 → 정상        | 정상상태가 되기까지 걸린 시간                                             |
| $t_L$ 분자   | $h_1^2$         | 저항 큰 1층이 지배 → 단일 막 식                                         |

혼동 주의 저항은 합, 투과도는 저항 합의 역수 — P를 그냥 더하면 × ( $P = P_1 + P_2$  아님!). 전기 직렬 저항이랑 똑같아.

## 핵심 키워드

교반되지 않은 층

$$P = D_a D_m K / (\dots)$$

막 제어:  $J = P_m C_1$ 수층 제어:  $J = P_a C_1 / 2$ 

울속 단계

Ch 12. 확산

## 오늘 배울 내용 2

## ✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교반되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = \frac{2h_a D_m + h_m D_a}{D_a D_m K}, P = \frac{1}{R} = \frac{D_a D_m K}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K}{h_m D_a + 2h_a D_m} C_1$$

## ✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 ( )을 통과하는 것이 ( )단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \gg 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_m K C_1}{h_m} = C_1$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 ( )을 통과하는 것이 ( )단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \ll 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_a C_1}{2h_a} = \frac{P_a C_1}{2}$$

## 한 줄 요약

정답:  $D_a D_m K \cdot D_a D_m K C_1 \cdot \text{막} \cdot \text{울속} \cdot \gg \cdot P_m \cdot \text{수층} \cdot \text{울속} \cdot \ll \cdot P_a C_1$ . 저항이 큰 쪽(울속 단계)이 확산류를 결정한다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교반되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = (2h_a D_m + h_m D_a) / D_a D_m K, P = 1/R = \frac{D_a D_m K}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = dM/Sdt = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

## ✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 (막)을 통과하는 것이 (울속)단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \gg 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_m K C_1 / h_m = \frac{P_m C_1}{1}$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 (수층)을 통과하는 것이 (울속)단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \ll 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_a C_1 / 2h_a = \frac{P_a C_1}{2}$$

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 막 양쪽에 교반 안 된 물층(두께  $h_a$ )이 있으면  $R = 2R_a + R_m$ ,  $P = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$ . 싱크면  $J = PC_1$ . 막이 울속이면  $J = \frac{P_m C_1}{1}$ , 수층이 울속이면  $J = \frac{P_a C_1}{2}$ .

|        | 막 제어                                        | 수층(정적확산층) 제어                                |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 울속 단계  | 막                                           | 수층                                          |
| 조건     | $R_m \gg 2R_a$ ( $h_m D_a \gg 2h_a D_m K$ ) | $R_m \ll 2R_a$ ( $h_m D_a \ll 2h_a D_m K$ ) |
| 확산류    | $J = D_m K C_1 / h_m = P_m C_1$             | $J = D_a C_1 / 2h_a = P_a C_1 / 2$          |
| 무시되는 것 | 수층 ( $h_a, D_a$ )                           | 막 ( $h_m, D_m, K$ )                         |

왜  $P_a C_1 / 2$ ?  $P_a = D_a / h_a$ 는 물층 한 겹의 투과도. 물층이 양쪽에 두 겹이라 저항 2배 → 투과도 1/2.

표기 주의 이 슬라이드(와 Summary 2)의 R 분자·P 분모엔 K가 빠져 있어( $2h_a D_m$ ). 유도하면  $R = 2h_a / D_a + h_m / D_m K$ 라서  $2h_a D_m K$ 가 맞아 — 슬라이드 13~15는 K가 붙어 있어.

## 핵심 키워드

수동 · 촉진 · 능동

비해리 → K ↑

약산: 산성에서 흡수 ↑

세포횡단만 해당

이온수송체

## 오늘 배울 내용 3

## ✓ 약물의 위장관 흡수

- ( ) : 세포간 또는 세포횡단 확산을 이야기 함.
- ( ) : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- ( ) : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

## ✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 (높아 / 낮아)짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson – Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소)함.

## ✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 (세포횡단 / 세포간 확산)할 경우에만 해당하며 (해리형 / 비해리형) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 (어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨) 을 보였으며 이는 (세포횡단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

## 한 줄 요약

정답: 수동확산 · 촉진확산 · 능동수송 / 비해리 · 높아 / 감소 · 증가 · 증가 · 감소 / 세포횡단 · 해리형 / 어느정도 흡수됨 · 이온수송체.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 약물의 위장관 흡수

- ( 수동확산 ) : 세포간 또는 세포횡단 확산을 이야기 함.
- ( 촉진확산 ) : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- ( 능동수송 ) : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

## ✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 ( 높아 / 낮아)짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson – Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소)함.

## ✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 ( 세포횡단 / 세포간 확산)할 경우에만 해당하며 (해리형 / 비해리형) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 ( 어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨) 을 보였으며 이는 (세포횡단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

## 상세 설명 · 풀이

| 항목        | 정답               | 이유                                  |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| 세포간·세포횡단  | 수동확산             | 농도차로만, 수송체 없음                       |
| 에너지 X 수송체 | 촉진확산             | 농도 따라 (내리막)                         |
| 에너지 O 수송체 | 능동수송             | 농도 역행 가능 (ATP)                      |
| 투과 잘 되는 형 | 비해리 → K 높아       | 전하 없음 = 소수성 → 지질막에 잘 녹음             |
| 약산 · 산성   | 해리 감소 → 투과 증가    | H <sup>+</sup> 많으면 HA 형태 유지         |
| 약산 · 염기성  | 해리 증가 → 투과 감소    | A <sup>-</sup> 형태로 바뀜               |
| 가설 적용 경로  | 세포횡단             | 지질 이중막을 지나는 경로만                     |
| 가설의 가정    | 해리형 은 흡수 0       | 이온은 막을 못 지난다고 가정                    |
| 실제 결과     | 어느정도 흡수됨 · 이온수송체 | 수송체(이온·Na <sup>+</sup> 수송)가 이온형도 운반 |

**시험 포인트** 약산은 위(산성), 약염기는 장(염기성)에서 비해리형 ↑. 단, pH 분배 가설은 세포횡단 수동확산 전용 — 세포간·수송체 경로는 예외.

## 핵심 키워드

표피 · 세포막 · 체액

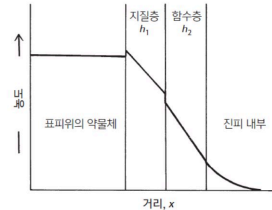
지질층  $h_1$ 함수층  $h_2$ 

층마다 기울기 다름

Ch. 12. 확산

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

✓ **다층 확산 (Multilayer diffusion)**: 다층 확산의 경우 약물이 타겟에 도달하기 까지 표피, 세포막, 체액 등 서로 다른 함유물로 이루어져있는 여러 층을 확산하는 경우에 고려되어야 함.



## 한 줄 요약

약물이 타겟까지 가려면 표피·세포막·체액처럼 성질이 다른 여러 층을 지나야 하므로 다층 확산을 고려해야 한다. 그림: 지질층 → 함수층을 지나며 농도가 층마다 다른 기울기로 떨어진다.

## 원문 정리

✓ **다층 확산 (Multilayer diffusion)**: 다층 확산의 경우 약물이 타겟에 도달하기 까지 표피, 세포막, 체액 등 서로 다른 함유물로 이루어져있는 여러 층을 확산하는 경우에 고려되어야 함.

**그림 라벨**: 세로축 농도  $\uparrow$  · 가로축 거리,  $x$  · 표피위의 약물체 | 지질층  $h_1$  | 함수층  $h_2$  | 진피 내부

## 상세 설명 · 풀이

## 그림 읽기

1. **표피 위의 약물체**(기체): 농도 일정 (공여체).
2. **지질층  $h_1$** : 경계에서 분배로 농도가 살짝 점프한 뒤 **직선으로 감소**.
3. **함수층  $h_2$** : 경계에서 또 농도가 뚝 떨어지고(분배계수가 다르니까), **다른 기울기**로 감소.
4. **진피 내부**: 혈류로 운반되며 0에 가까워짐 (싱크).

**왜 기울기가 층마다 다를까?** 정상상태에선 모든 층을 지나는 **flux J가 똑같아야** 해(중간에 쌓이면 안 되니까).  $J = D \cdot (\text{기울기})$ 이므로 **D가 작은 층일수록 기울기가 가파름**.

**포인트** 다층 확산 = 층마다  $D, K, h$ 가 다름 → 층별 저항을 따로 구해서 더하는 게 다음 슬라이드들의 흐름이야.

## 핵심 키워드

표피 · 진피 · 피하지방

각질층

경피 투과 경로 A~E

세포 vs 세포 사이

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

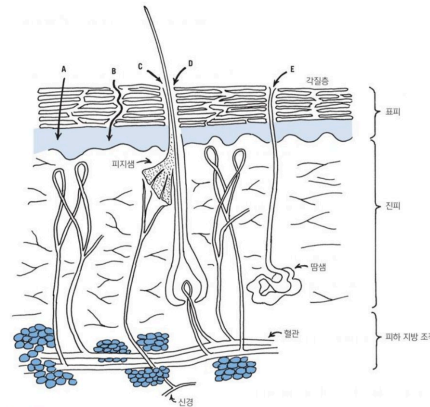


그림 12-24 경피 흡수와 관련된 피부 구조. 막의 두께는 실제 비율을 고려하지 않았다. 경피 투과 부위: A, 세포를 투과하여; B, 세포 사이의 공간을 통한 확산; C, 피지선 관을 통해; D, 여포를 투과하여; E, 땀관을 통해.

## 한 줄 요약

피부는 표피(각질층)·진피·피하 지방 조직의 다층 구조이고, 약물은 세포 투과(A)·세포 사이(B)·피지선 관(C)·여포(D)·땀관(E) 경로로 들어간다.

## 원문 정리 · 그림 캡션

**그림 12-24** 경피 흡수와 관련된 피부 구조. 막의 두께는 실제 비율을 고려하지 않았다. 경피 투과 부위; A, 세포를 투과하여; B, 세포 사이의 공간을 통한 확산; C, 피지선 관을 통해; D, 여포를 투과하여; E, 땀관을 통해.

**그림 라벨:** 각질층 · 표피 · 피지샘 · 진피 · 땀샘 · 혈관 · 피하 지방 조직 · 신경

## 상세 설명 · 풀이

| 경로 | 이름                    | 특징                                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------|
| A  | 세포 투과 (transcellular) | 각질세포를 직접 통과 — 지질·단백 번갈아               |
| B  | 세포 사이 (intercellular) | 각질세포 사이 지질 기질을 돌아감 — 주경로              |
| C  | 피지선 관                 | 부속기(appendage) 경로 — 면적이 피부의 ~0.1%로 작음 |
| D  | 여포(모낭)                |                                       |
| E  | 땀관                    |                                       |

## 다층 모델과 연결

- 가장 큰 장벽은 **각질층** — 얇지만 D가 매우 작아  $R = h/DK$ 가 가장 큼.
- 그래서 다음 슬라이드 Higuchi 모델은 피부를 “지질막( $h_1$ ) + 함수층( $h_2$ )” 두 층으로 단순화해.

**시험 포인트** 경피 흡수의 **율속** = **각질층**. 피하 지방·혈관 쪽은 싱크 역할.

## 핵심 키워드

직렬 저항

J 일정

 $\Delta C = J \cdot R$  $R = \sum R_i$ 

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

Ch. 12. 확산

## 한 줄 요약

슬라이드는 비어 있어(판서용). 다층 막에서 “각 층 flux가 같다 → 농도차를 더하면 저항이 더해진다”는 유도를 오른쪽에 채웠어.

## 원문 정리 · 판서 보충

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

이 슬라이드는 제목만 있고 본문이 비어 있어. 강의 중 판서로 다층 저항 식을 유도하는 자리라서, 다음 슬라이드(8~10)와 이어지는 유도 과정을 오른쪽에 정리했어.

정상상태:  $J_1 = J_2 = \dots = J$  $\Delta C_i = J \cdot R_i$  $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ 

## 상세 설명 · 풀이

2층 막으로 유도 (공여체  $C_d$ , 수용체 0, 경계 분배 반영)

- 정상상태면 어느 층에서도 약이 쌓이지 않아 → 모든 층 flux가 같다:  $J_1 = J_2 = J$ .
- 각 층:  $J = P_i \cdot (\text{그 층 양끝의 “유효” 농도차}) \rightarrow \Delta C_i = J/P_i = J \cdot R_i$ .
- 전체 농도차 = 층별 농도차의 합:  $C_d - 0 = J \cdot R_1 + J \cdot R_2 = J(R_1 + R_2)$ .
- 따라서  $J = C_d / (R_1 + R_2) \rightarrow$  총 저항  $R = R_1 + R_2$ , 총 투과도  $P = 1/R$ .

| 전기 회로                 | 다층 확산                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| 직렬 저항 $R = R_1 + R_2$ | $R = h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2$ |
| 전류 일정                 | flux 일정                       |
| 전압강하 = $I \cdot R_i$  | 농도강하 = $J \cdot R_i$          |

**감각 잡기** 저항이 큰 층에서 농도가 가장 많이 떨어지고, 그 층이 전체 속도를 결정(울속)해. 슬라이드 12·15·16이 전부 이 아이디어야.

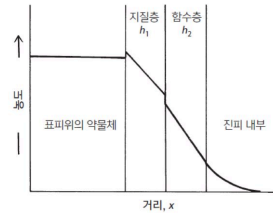
## 핵심 키워드

Higuchi

지질막  $h_1$ 함수층  $h_2$ 

$$P_i = D_i K_i / h_i$$

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)



✓ Higuchi의 경피 제제 다층 확산 (Multilayer diffusion): 히구치는 경피 제제가 기제로 부터 빠져나와 표피, 지질막 ( $h_1$ ), 함수층( $h_2$ )으로 이루어진 다중 막을 통과할 때를 가정하여 확산을 기술하였음.

✓ 다층 막에서의 투과도( $P_i$ ): 투과도의 정의에 따라 다층 막에서의 투과도는 아래의 식으로 나타낼 수 있음.

$$P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)} \rightarrow P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$$

## 한 줄 요약

Higuchi는 경피 제제가 기제에서 빠져나와 표피의 지질막( $h_1$ )·함수층( $h_2$ )을 지나는 2층 모델로 확산을 기술했다. 각 층의 투과도는  $P = DK/h$ 를 층마다 적용한  $P_i = D_i K_i / h_i$ .

## 원문 정리

✓ Higuchi의 경피 제제 다층 확산 (Multilayer diffusion): 히구치는 경피 제제가 기제로 부터 빠져나와 표피, 지질막 ( $h_1$ ), 함수층( $h_2$ )으로 이루어진 다중 막을 통과할 때를 가정하여 확산을 기술하였음.

✓ 다층 막에서의 투과도( $P_i$ ): 투과도의 정의에 따라 다층 막에서의 투과도는 아래의 식으로 나타낼 수 있음.

$$P = DK/h \text{ (cm/s)} \rightarrow P_i = D_i K_i / h_i$$

그림: 표피위의 약물체 | 지질층  $h_1$  | 함수층  $h_2$  | 진피 내부 (농도 vs 거리  $x$ )

## 상세 설명 · 풀이

## Higuchi 모델의 두 층

| 층                   | 성질         | D, K 경향            |
|---------------------|------------|--------------------|
| 지질막 $h_1$ (각질층 지질)  | 소수성, 뻑뻑함   | D 매우 작음, 지용성 약 K ↑ |
| 함수층 $h_2$ (살아있는 표피) | 친수성, 수분 많음 | D 큼, 친수성 약에 유리     |

i의 의미: “i번째 층”.  $P = DK/h$ 를 층마다 따로 적용  $\rightarrow P_1 = D_1 K_1 / h_1, P_2 = D_2 K_2 / h_2$ .

$K_i$ 는? 그 층과 바깥(기준 용액) 사이의 분배계수. 지질층에선 지용성일수록 크고, 함수층에선 수용성일수록 커.

**포인트** 층별  $P_i$ 를 구했으면  $\rightarrow$  역수  $R_i = 1/P_i$  (슬라이드 9)  $\rightarrow$  다 더해서 R (슬라이드 9~10).  $P$ 를 바로 더하지 않는다!

## 핵심 키워드

$$R_i = 1/P_i$$

$$R_i = h_i/D_iK_i$$

$$R = R_1 + \dots + R_n$$

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

✓ **투과도와 확산 저항**: 확산 저항은 투과도의 역수로 표현할 수 있음. 따라서 확산 저항은 아래의 식과 같음.

$$P_i = \frac{D_iK_i}{h_i} \longrightarrow$$

✓ **다층 확산 저항**: 다층 확산 저항은 각 층의 저항의 합으로 표현할 수 있음. 따라서 다층 확산 저항의 총 확산 저항은 아래의 식과 같음.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

## 한 줄 요약

확산 저항은 투과도의 역수:  $R_i = 1/P_i = h_i/D_iK_i$ . 다층 막의 총 저항은 각 층 저항의 합  $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ .

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ **투과도와 확산 저항**: 확산 저항은 투과도의 역수로 표현할 수 있음. 따라서 확산 저항은 아래의 식과 같음.

$$P_i = D_iK_i/h_i \rightarrow R_i = 1/P_i = h_i/D_iK_i$$

✓ **다층 확산 저항**: 다층 확산 저항은 각 층의 저항의 합으로 표현할 수 있음. 따라서 다층 확산 저항의 총 확산 저항은 아래의 식과 같음.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

슬라이드 화살표 오른쪽이 비어 있어. 정답은 게시용 파일 텍스트( $R_i = 1/P_i = h_i/D_iK_i$ ) 기준으로 채웠어.

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답:  $R_i = 1/P_i = h_i/D_iK_i$

 $R_i$ 가 커지는 조건

| 변수               | $R_i = h_i/D_iK_i$ | 이유            |
|------------------|--------------------|---------------|
| $h_i \uparrow$   | $R \uparrow$       | 지나야 할 길이 김    |
| $D_i \downarrow$ | $R \uparrow$       | 층 안에서 느리게 움직임 |
| $K_i \downarrow$ | $R \uparrow$       | 층에 잘 안 녹아 들어감 |

단위:  $R = h/DK \rightarrow \text{cm} \div (\text{cm}^2/\text{s}) = \text{s/cm}$  (P의 역수 단위).

지난주와 연결: 지난주  $R = h/D$ 는  $K = 1$ 을 가정한 거였어. 이번엔 K까지 넣은 일반형  $R = h/DK$ .

**시험 포인트** 다층 저항은 각 층 저항의 합 (곱 x). 그래서 “다층 저항의 합 = 각 층 투과도의 역수의 합”.

## 핵심 키워드

$$R = 1/P = \sum h_i/D_i K_i$$

통분

$$P = D_1 K_1 D_2 K_2 / (\dots)$$

저항 큰 층이 지배

Ch. 12. 확산

## 다층 확산 (Multilayer diffusion)

✓ 다층 투과도: 다층 투과도는 각 층의 확산 저항의 역수로 표현할 수 있음. 따라서 아래의 식과 같음.

$$R = \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

예를 들어 층1, 층2 총 2개 층으로 이루어진 다층 확산에서의 다층 투과도는 아래와 같음.

$$P = \frac{D_1 K_1 D_2 K_2}{h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2}$$

## 한 줄 요약

다층 투과도  $P = 1/\sum R_i$ . 2층이면  $R = h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 = (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)/D_1 K_1 D_2 K_2$ , 뒤집으면  $P = D_1 K_1 D_2 K_2 / (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)$ .

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 다층 투과도: 다층 투과도는 각 층의 확산 저항의 역수로 표현할 수 있음. 따라서 아래의 식과 같음.

$$R = 1/P = \sum_{i=1}^n h_i/D_i K_i = h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 + h_3/D_3 K_3 + \dots + h_n/D_n K_n$$

예를 들어 층1, 층2 총 2개 층으로 이루어진 다층 확산에서의 다층 투과도는 아래와 같음.

$$R = 1/P = R_1 + R_2 = h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 = (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2) / D_1 K_1 D_2 K_2$$

$$P = D_1 K_1 D_2 K_2 / (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)$$

슬라이드엔 빨간 박스의 P만 보이고 R 줄이 비어 있어. 게시용 파일 텍스트 기준으로 채웠어.

## 상세 설명 · 풀이

## 통분 과정

- $h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 \rightarrow$  공통분모  $D_1 K_1 D_2 K_2$
- 첫 항 분자  $\times D_2 K_2 \rightarrow h_1 D_2 K_2$  / 둘째 항 분자  $\times D_1 K_1 \rightarrow h_2 D_1 K_1$
- $R = (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)/D_1 K_1 D_2 K_2 \rightarrow$  위아래 뒤집어  $P$

예시 (가정 수치) 층1(지질):  $h_1 = 0.001 \text{ cm}$ ,  $D_1 K_1 = 1 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s} \rightarrow R_1 = 1 \times 10^4 \text{ s/cm}$

층2(합수):  $h_2 = 0.01 \text{ cm}$ ,  $D_2 K_2 = 1 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \rightarrow R_2 = 1 \times 10^3 \text{ s/cm}$

$R = 1.1 \times 10^4 \rightarrow P = 1/R \approx 9.1 \times 10^{-5} \text{ cm/s}$

→ 층1만 있을 때  $P_1 = 1 \times 10^{-4}$ 와 거의 같음. 층1 저항이 전체의 약 91% = 윗속 층.

시험 포인트  $P_{\text{total}}$ 은 가장 작은  $P_i$ 보다도 작다 (저항이 더해지니까). 얇아도  $D \cdot K$ 가 작은 층이 전체를 좌우해.

## 핵심 키워드

t = 0에서 막 농도 0

비정상 → 정상상태

2층  $t_L$  일반식

직선 연장선의 x절편

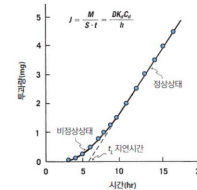
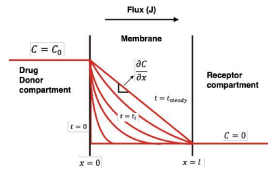
Ch. 12. 확산

지연 시간 ( $t_L$ : Lag time)

✓ **지연 시간 ( $t_L$ : Lag time)**: 실험 조건에서는 t=0 일 때, 막에서의 약물 농도 또한 0 ( $C=0$ ) 이고 시간이 지남에 따라 서서히 정상상태에 이르게 되는데 비정상(류)상태에서 **정상상태**에 이르기 까지 걸리는 시간을 지연 시간이라고 함.

$$t_L = \frac{h_1^2}{D_1} \left( \frac{h_1}{6D_1K_1} + \frac{h_2}{2D_2K_2} \right) + \frac{h_2^2}{D_2} \left( \frac{h_1}{2D_1K_1} + \frac{h_2}{6D_2K_2} \right)$$

$$(h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2)$$



## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ **지연 시간 ( $t_L$ : Lag time)**: 실험 조건에서는 t=0 일 때, 막에서의 약물 농도 또한 0 ( $C=0$ ) 이고 시간이 지남에 따라 서서히 정상상태에 이르게 되는데 비정상(류)상태에서 **정상상태**에 이르기 까지 걸리는 시간을 지연 시간이라고 함.

$$t_L = [ (h_1^2/D_1)(h_1/6D_1K_1 + h_2/2D_2K_2) + (h_2^2/D_2)(h_1/2D_1K_1 + h_2/6D_2K_2) ] / (h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2)$$

그림 왼쪽: 막 안 농도 프로파일 ( $t=0 \rightarrow t=t_L \rightarrow t=t_{steady}$ ), 오른쪽: 누적 투과량(mg) vs 시간(hr) — 비정상상태 곡선, 정상상태 직선,  $t_L$  지연시간 ( $J = M/(S \cdot t) = DK_d C_d/h$ )

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **정상상태**

두 그림을 연결하면

| 막 안 프로파일 (왼쪽)          | 투과 곡선 (오른쪽)                 |
|------------------------|-----------------------------|
| t = 0: 막 속 약 0         | 투과량 0, 수용체에 아직 안 나옴         |
| t = $t_L$ : 곡선이 차오르는 중 | 휘어진 구간 = 비정상상태              |
| $t_{steady}$ : 직선 프로파일 | 직선 구간 = 정상상태, 기울기 = $PSC_d$ |

**$t_L$  읽는 법:** 오른쪽 그래프 직선부를 뒤로 연장해 가로축과 만나는 시간. 그래프에선 약 6 hr.

**일반식 구조:** 분모 = 총 저항( $h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2$ ). 각 층의  $h^2/D$  (“채우는 데 걸리는 시간” 단위)가 저항으로 가중 평균된 꼴이야.

**외울 것** 일반식 자체보다 단일층  $t_L = h^2/6D$  와 “저항 큰 층이 지배” 결론(다음 슬라이드)이 중요해.

## 핵심 키워드

$K_1 = K_2$

$R_1 \gg R_2$

$h_2/D_2 \rightarrow 0$

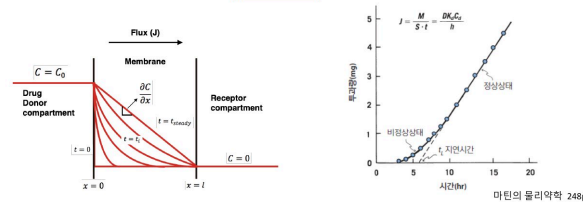
$t_L = h_1^2/6D_1$

지연 시간 ( $t_L$ : Lag time)

$h_1$ 을 막 1층,  $h_2$ 를 막 2층이라고 할 때, 두 층의 분배계수가 동일하며 1층의 저항 값이 훨씬 더 크다고 가정하면 ( $R_1 > R_2, h_1/D_1 > h_2/D_2$ ), 피부층에서 정상 상태 지연시간은 아래와 같이 간략화 시킬 수 있음.

$$t_L = \frac{\frac{h_1^2}{D_1} \left( \frac{h_1}{6D_1K_1} + \frac{h_2}{2D_2K_2} \right) + \frac{h_2^2}{D_2} \left( \frac{h_1}{2D_1K_1} + \frac{h_2}{6D_2K_2} \right)}{(h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2)}$$

$t_L =$



Ch.12. 확산

## 한 줄 요약

두 층의 분배계수가 같고 1층 저항이 훨씬 크면 ( $h_2/D_2 \rightarrow 0$ ) 2층 일반식에서 2층 항이 사라져  $t_L = h_1^2/6D_1$  — 단일 막 식과 같아진다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$h_1$ 을 막 1층,  $h_2$ 를 막 2층이라고 할 때, 두 층의 분배계수가 동일하며 1층의 저항 값이 훨씬 더 크다고 가정하면 ( $R_1 > R_2, h_1/D_1 > h_2/D_2$ ),  $h_2/D_2 \rightarrow 0$ , 피부층에서 정상 상태 지연시간은 아래와 같이 간략화 시킬 수 있음.

$$t_L = [ (h_1^2/D_1)(h_1/6D_1K_1 + h_2/2D_2K_2) + (h_2^2/D_2)(h_1/2D_1K_1 + h_2/6D_2K_2) ] / (h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2)$$

$t_L = h_1^2 / 6D_1$

마틴의 물리학 248p · 그림: 막 안 농도 프로파일, 투과 곡선(지연시간)

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ①  $h_2/D_2 \rightarrow 0$  ②  $h_1^2/6D_1$

간략화 단계 ( $K_1 = K_2 = K$ )

1.  $h_2/D_2 \rightarrow 0$ 이면  $h_2$ 가 들어간 항( $h_2/2D_2K$ ,  $h_2^2/D_2$  항, 분모의  $h_2/D_2K$ ) 전부 0으로.
2. 남는 것:  $t_L = (h_1^2/D_1) \cdot (h_1/6D_1K) \div (h_1/D_1K)$
3.  $h_1/D_1K$  약분  $\rightarrow t_L = h_1^2/6D_1$

의미: 저항 큰 층(피부의 각질층) 하나가 지연시간도 결정 해. 단일 막  $t_L = h^2/6D$ 와 같은 꼴.

활용  $D = h_1^2/(6t_L)$ . 예:  $h_1 = 0.002 \text{ cm}$ ,  $t_L = 6 \text{ hr} = 21600 \text{ s} \rightarrow D = 4 \times 10^{-6}/129600 \approx 3.1 \times 10^{-11} \text{ cm}^2/\text{s}$  (가정 수치)

시험 포인트  $t_L \propto h^2$  (두께 2배  $\rightarrow$  4배),  $\propto 1/D$ . 간략화 조건 =  $K$  동일 +  $R_1 \gg R_2$ .

핵심 키워드

교반 안 된 층

두께  $\propto 1/\text{교반}$

$$R = 2R_a + R_m$$

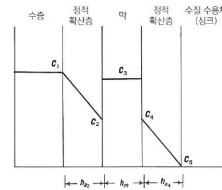
$$P = D_a D_m K / (\dots)$$

다층 확산에서 막 제어 및 확산층 제어

- ✓ **정적 확산층** : 아래 그림과 같이 막을 경계로 공여체와 수용체 양쪽 모두에 교반되지 않는 정적 확산층이 존재하며 이러한 층의 두께는 교반 세기에 **반비례** 한다.
- ✓ **정적 확산층을 고려한 투과도**: 막을 경계로 2개의 정적 확산층( $h_{a2} = h_{a4} = h_a$ )을 포함한 다층막의 투과도는 아래와 같다.

$$R = R_{a2} + R_m + R_{a4} = 2R_a + R_m = \frac{2h_a}{D_a} + \frac{h_m}{D_m K}$$

$$R = \frac{2h_a D_m K + h_m D_a}{D_a D_m K}, P = \frac{1}{R} = \frac{D_a D_m K}{h_m D_a + 2h_a D_m K}$$



한 줄 요약

막 양쪽엔 교반되지 않는 정적 확산층(물층)이 생기고, 그 두께는 교반 세기에 반비례한다. 막(m)과 물층 2겹(a)의 직렬 저항:  $R = 2h_a/D_a + h_m/D_m K$ ,  $P = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$ .

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ **정적 확산층**: 아래 그림과 같이 막을 경계로 공여체와 수용체 양쪽 모두에 교반되지 않는 정적 확산층이 존재하며 이러한 층의 두께는 교반 세기에 **반비례** 한다.

✓ **정적 확산층을 고려한 투과도**: 막을 경계로 2개의 정적 확산층( $h_{a2} = h_{a4} = h_a$ )을 포함한 다층막의 투과도는 아래와 같다.

$$R = R_{a2} + R_m + R_{a4} = 2R_a + R_m = 2h_a/D_a + h_m/D_m K$$

$$R = (2h_a D_m K + h_m D_a) / D_a D_m K, P = 1/R = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$$

그림: 수층( $C_1$ ) | 정적확산층( $h_{a2}$ ,  $C_1 \rightarrow C_2$ ) | 막( $h_m$ ,  $C_3$ ) | 정적확산층( $h_{a4}$ ,  $C_4 \rightarrow C_5$ ) | 수질 수용체(싱크)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **반비례**

**정적 확산층(unstirred water layer)**이란?

- 아무리 저어도 막 표면 바로 옆 물은 **막에 붙어 거의 안 움직여** → 여기선 순수 확산만으로 이동.
- 세게 저을수록 얇아짐 → 두께  $\propto 1/\text{교반 세기}$ .

**그림 순서대로 저항**

| 구간             | 농도                    | 저항                             |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 수층 (공여체, 교반)   | $C_1$ 일정              | $\approx 0$                    |
| 정적확산층 $h_{a2}$ | $C_1 \rightarrow C_2$ | $R_a = h_a/D_a$ ( $K = 1$ , 물) |
| 막 $h_m$        | $C_3$ (분배로 점프)        | $R_m = h_m/D_m K$              |
| 정적확산층 $h_{a4}$ | $C_4 \rightarrow C_5$ | $R_a$                          |
| 수용체 (싱크)       | $C_5 = 0$             | $\approx 0$                    |

통분:  $2h_a/D_a + h_m/D_m K = (2h_a D_m K + h_m D_a)/D_a D_m K \rightarrow$  뒤집으면 **P**.

**시험 포인트** 정적 확산층 두께는 **교반 세기에 반비례**. 물층은 물이라 K 없이  $h/D$ , 막에만 K가 붙어.

## 핵심 키워드

$$K = C_3/C_4 = C_3/C_2$$

얇은 막 모델

$$\text{싱크: } C_5 = 0$$

$$J = PC_1$$

## 다층 확산에서 막 제어 및 확산층 제어

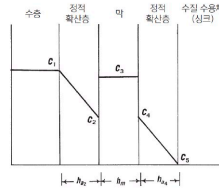
$$R = \frac{2h_a D_m K + h_m D_a}{D_a D_m K}, P = \frac{1}{R} = \frac{D_a D_m K}{h_m D_a + 2h_a D_m K}$$

한편, 분배계수  $K$ 는,  $K = \frac{C_3}{C_4} = \frac{C_3}{C_2}$ , 다층막을 통과하는 확산류 ( $J$ )는 얇은 막 모델에 따라

$$P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)} \rightarrow J = \frac{dM}{Sdt} = DK \left( \frac{C_1 - C_2}{h} \right) = P(C_1 - C_2)$$

아래 그림에서 공여체 농도는  $C_1$ , 수용체 농도는  $C_5 (=0, \text{싱크상태})$  이므로 대입하면,

$$J = \frac{dM}{Sdt} = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m K}$$



## 한 줄 요약

분배계수  $K = C_3/C_4 = C_3/C_2$  (막 속 / 바로 옆 물층).  
 얇은 막 모델  $J = P(C_1 - C_2)$ 를 전체에 적용하고 수  
 용체  $C_5 = 0$  (싱크)을 넣으면  $J = PC_1 =$   
 $D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$ .

## 원문 정리

$$R = (2h_a D_m K + h_m D_a) / D_a D_m K, P = 1/R = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$$

한편, 분배계수  $K$ 는,  $K = C_3/C_4 = C_3/C_2$ , 다층막을 통과하는 확산류 ( $J$ )는 얇은 막 모델에 따라

$$P = DK/h \text{ (cm/s)} \rightarrow J = dM/Sdt = DK(C_1 - C_2)/h = P(C_1 - C_2)$$

아래 그림에서 공여체 농도는  $C_1$ , 수용체 농도는  $C_5 (=0, \text{싱크상태})$  이므로 대입하면,

$$J = dM/Sdt = P(C_1 - C_5) = PC_1 = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$$

## 상세 설명 · 풀이

 $K = C_3/C_2$ 인 이유

분배계수 = 막 속 농도 ÷ 막과 맞닿은 물 농도. 막 왼쪽 경계에선 막  $C_3$  vs 물  $C_2$ , 오른쪽 경계에선 막 vs 물  $C_4 \rightarrow$  둘 다 같은  $K$ .

(그림의 막 속  $C_3$ 는 단순화한 표기 — 엄밀히는 막 안에서도 왼쪽  $KC_2 \rightarrow$  오른쪽  $KC_4$ 로 직선 감소해.)

## J 식 만들기 3단계

1. 얇은 막 모델  $J = P \times (\text{양 끝 농도차})$  — 이번엔 양 끝 = 공여체  $C_1$ , 수용체  $C_5$  (전체 다층을 하나로 봄)
2. 싱크  $C_5 = 0 \rightarrow J = PC_1$
3. P 자리에 슬라이드 13의 총 투과도 대입  $\rightarrow J = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$

**예제 2 연결** “약물에 대한 막의 분배계수” =  $C_3/C_2$  (보기 ③).  $C_3/C_1$ 은 정적층 농도강하 때문에 틀려.

## 핵심 키워드

$$R_m \gg R_a \text{ (10배 이상)}$$

유효속 = 막

$$J = D_m K C_1 / h_m$$

$$J = P_m C_1$$

## 다층 확산에서 막 제어 및 확산층 제어

$$J = \frac{dM}{Sdt} = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m K}$$

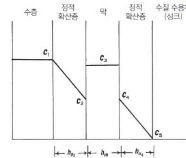
✓ 막 제어 : 막과 수층 중 막을 통한 확산이 유효속 단계(rate determining step)일 경우;

즉  $R_m \gg R_a$  일 경우 (보통 10배 이상)

$\Rightarrow h_m D_a \gg 2h_a D_m K$  이므로 위의 식은 다음과 같이 간단히 할 수 있음. (막 제어서 확산류)

$$\frac{h_m}{KD_m} \gg \frac{h_a}{D_a} \xrightarrow{\times KD_a D_m} h_m D_a \gg h_a D_m K$$

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m K} = \frac{D_m K C_1}{h_m} = P_m C_1$$



## 한 줄 요약

막 통과가 유효속 단계( $R_m \gg R_a$ , 보통 10배 이상)면 분모에서  $2h_a D_m K$ 를 무시  $\rightarrow J = D_m K C_1 / h_m = P_m C_1$ . 물층은 영향이 없다.

## 원문 정리

$$J = dM/Sdt = P(C_1 - C_5) = PC_1 = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$$

✓ 막 제어: 막과 수층 중 막을 통한 확산이 유효속 단계(rate determining step)일 경우; 즉  $R_m \gg R_a$  일 경우 (보통 10배 이상)

$\Rightarrow h_m D_a \gg 2h_a D_m K$  이므로 위의 식은 다음과 같이 간단히 할 수 있음. (막 제어서 확산류)

$$h_m / KD_m \gg h_a / D_a \xrightarrow{(\times KD_a D_m)} h_m D_a \gg h_a D_m K$$

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K) = D_m K C_1 / h_m = P_m C_1$$

## 상세 설명 · 풀이

## 약분 과정

1. 분모  $h_m D_a + 2h_a D_m K$ 에서 뒤 항이 상대적으로 무시  $\rightarrow$  분모  $\approx h_m D_a$
2.  $J \approx D_a D_m K C_1 / h_m D_a \rightarrow D_a$  약분  $\rightarrow D_m K C_1 / h_m$
3.  $D_m K / h_m =$  막 자체 투과도  $P_m \rightarrow J = P_m C_1$

조건식 읽기:  $R_m = h_m / D_m K$ ,  $R_a = h_a / D_a$ . 양변에  $K D_a D_m$ 을 곱하면  $h_m D_a \gg h_a D_m K$ . (물층이 2겹이라 엄밀히는  $R_m \gg 2R_a$ , 즉  $2h_a D_m K$ 와 비교)

## 언제 막 제어가 되나?

- K가 작은 약 (막에 잘 안 녹는 친수성 약)
- 막이 두껍거나  $D_m$ 가 아주 작을 때
- 교반을 세게 해서  $h_a$ 가 얇을 때

시험 포인트 막 제어: J가 막 성질( $D_m, K, h_m$ )에만 의존, 교반 속도를 바꿔도 J 거의 그대로.

## 핵심 키워드

$$h_m D_a \ll 2h_a D_m K$$

유효속 = 수층

$$J = D_a C_1 / 2h_a$$

$$J \propto C_1$$

## 다층 확산에서 막 제어 및 확산층 제어

✓ **물 확산층 제어** : 막과 수층 중 수층을 통한 확산이 유효속단계일 경우; 이번에는 반대로,  $h_m D_a \ll 2h_a D_m K$ 이므로 위의 식은 다음과 같이 간단히 할 수 있음. (수층 제어시 확산류)

$$\frac{h_m}{K D_m} \ll \frac{h_a}{D_a} \xrightarrow{\times K D_a D_m} h_m D_a \ll h_a D_m K \quad J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m K} = \frac{D_a C_1}{2h_a} = \frac{P_a C_1}{2}$$

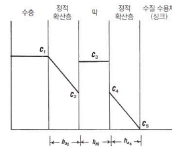
두 식을 보면

막 제어의 경우 확산류가 수층에 영향 받지 않으며,

수층 제어의 경우 확산류가 막층에 영향을 받지 않음.

또한 두 경우 모두 확산류가 초기 농도  $C_1$ 에 비례함을 알 수 있다. (싱크 상태일 경우)

$$J = \frac{D_m K C_1}{h_m}$$



$$J = \frac{D_a C_1}{2h_a}$$

## 한 줄 요약

수층 통과가 유효속이면 분모에서  $h_m D_a$ 를 무시  $\rightarrow J = D_a C_1 / 2h_a = P_a C_1 / 2$ . 막 제어는 수층에, 수층 제어는 막에 영향받지 않으며, 두 경우 모두 J는 초기 농도  $C_1$ 에 비례(싱크일 때).

## 원문 정리

✓ **물 확산층 제어**: 막과 수층 중 수층을 통한 확산이 유효속단계일 경우; 이번에는 반대로,  $h_m D_a \ll 2h_a D_m K$ 이므로 위의 식은 다음과 같이 간단히 할 수 있음. (수층 제어시 확산류)

$$h_m / K D_m \ll h_a / D_a \xrightarrow{(\times K D_a D_m)} h_m D_a \ll h_a D_m K$$

$$J = dM / Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m K) = D_a C_1 / 2h_a = P_a C_1 / 2$$

두 식을 보면

막 제어의 경우 확산류가 수층에 영향 받지 않으며,

수층 제어의 경우 확산류가 막층에 영향을 받지 않음.

또한 두 경우 모두 확산류가 초기 농도  $C_1$ 에 비례함을 알 수 있다. (싱크 상태일 경우)

$$\text{막 제어: } J = D_m K C_1 / h_m = P_m C_1 \quad \text{수층 제어: } J = D_a C_1 / 2h_a$$

## 상세 설명 · 풀이

## 약분 과정

1. 분모에서  $h_m D_a$  무시  $\rightarrow$  분모  $\approx 2h_a D_m K$
2.  $J \approx D_a D_m K C_1 / 2h_a D_m K \rightarrow D_m K$  약분  $\rightarrow D_a C_1 / 2h_a$
3.  $D_a / h_a =$  물층 한 겹 투과도  $P_a \rightarrow J = P_a C_1 / 2$

|         | 막 제어                    | 수층 제어                            |
|---------|-------------------------|----------------------------------|
| J       | $P_m C_1$               | $P_a C_1 / 2$                    |
| 영향 X    | 수층 ( $h_a$ , 교반)        | 막 ( $D_m, K, h_m$ )              |
| 교반 ↑ 하면 | 거의 변화 없음                | $J \uparrow$ ( $h_a$ 얇아짐)        |
| 잘 생기는 약 | 친수성 (K 작음)              | 지용성 (K 큼) $\rightarrow$ 막은 쉽게 통과 |
| 공통      | $J \propto C_1$ (싱크일 때) |                                  |

**시험 포인트** 지용성이 매우 큰 약은 막보다 물층이 장벽  $\rightarrow$  분배계수를 더 올려도 흡수가 더 안 늘어("plateau"). 위장관에서도 점막 표면 물층이 같은 역할.

핵심 키워드

Karth: 고정된 막

Wurster: 벗겨낸 피부

샘플링 포트

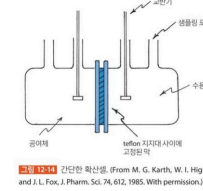
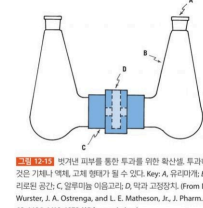
교반기

Ch. 12: 확산

### 약물 확산 평가를 위한 다양한 장치

✓ **막을 통한 약물 확산 평가 장치:** 약물의 특정한 막을 통한 확산을 평가하기 위해 다양한 장치가 고안됨.

- **Karth의 간단한 확산셀:** 공여체 수용체 사이에 **고정된 막**을 설치하고 시간에 따라 수용체에서 약물의 농도를 검출하는 장치.
- **Wurster의 피부막을 이용한 확산셀:** 간단한 확산셀 장치와 기본적인 구조는 같게 구성하되 공여체와 수용체 사이의 막을 **동물의 벗겨낸 피부**로 구성하여 **약물의 확산을 평가**하도록 고안된 장치

한 줄 요약

Karth의 간단한 확산셀은 공여체·수용체 사이에 고정된 막을 두고 수용체 농도를 시간별로 잰다.  
Wurster의 셀은 같은 구조에 막 대신 동물의 벗겨낸 피부를 끼워 경피 확산을 평가한다.

원문 정리 · 그림 캡션

✓ **막을 통한 약물 확산 평가 장치:** 약물의 특정한 막을 통한 확산을 평가하기 위해 다양한 장치가 고안됨.

- Karth의 간단한 확산셀 : 공여체 수용체 사이에 고정된 막을 설치하고 시간에 따라 수용체에서 약물의 농도를 검출하는 장치.
- Wurster의 피부막을 이용한 확산셀 : 간단한 확산셀 장치와 기본적인 구조는 같게 구성하되 공여체와 수용체 사이의 막을 동물의 벗겨낸 피부로 구성하여 **약물의 확산을 평가**하도록 고안된 장치

**그림 12-14** 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.) — 교반기, 샘플링 포트, 수용체, 공여체, teflon 지지대 사이에 고정된 막

**그림 12-15** 벗겨낸 피부를 통한 투과를 위한 확산셀. 투과하는 것은 기체나 액체, 고체 형태가 될 수 있다. Key: A, 유리마개; B, 유리로된 공간; C, 알루미늄 이음고리; D, 막과 고정장치. (From D. E. Wurster, J. A. Ostrenga, and L. E. Matheson, Jr., J. Pharm. Sci. 68, 1406, 1410, 1979. With permission.)

상세 설명 · 풀이

|    | Karth 간단한 확산셀 | Wurster 피부막 확산셀         |
|----|---------------|-------------------------|
| 막  | 고정된 (합성) 막    | 동물의 벗겨낸 피부              |
| 측정 | 수용체 농도 vs 시간  | 피부 투과량 (기체·액체·고체 시료 가능) |
| 목적 | 막 자체 P, D 측정  | 경피 흡수 평가                |

장치 부품의 이유

- **교반기:** 양쪽을 well-stirred로 → **정적 확산층( $h_d$ )을 얇게** (슬라이드 13).
- **샘플링 포트:** 시간별로 수용체를 채취 → 누적 투과량 M.
- **막 고정장치:** 면적 S 일정.

얻은 M-t 그래프에서 **직선 기울기** → P, **x절편** →  $t_L$  (지난주 내용).

**포인트** 장치 이름-막 종류 짝: Karth = 고정 막, Wurster = 벗겨낸 피부.

Sweetana/Grass diffusion cell (Fig. 12-16)

## 핵심 키워드

임상에 가까운 결과

O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> 공급

장조직 · 배양 세포층

laminar flow

## 약물 확산 평가를 위한 다양한 장치

✓ 막을 통한 약물 확산 평가 장치: 약물의 특정한 막을 통한 확산을 평가하기 위해 다양한 장치가 고안됨.

- Sweetana/Grass 의 확산셀 장치: 임상과 더 가까운 결과를 내기 위해 고안한 장치이며 기본적인 구조는 일반 확산셀과 같으나 산소와 이산화탄소를 공급하는 등 세포의 보존과 실제 환경 재현에 더욱 신경을 쓴 모델임.
- 공여체와 수용체 사이의 막은 동물의 장조직이 쓰이거나 in vitro로 배양한 세포층이 사용되기도 함.
- 물확산층과 막 투과도를 모두 고려하여 평가 할 수 있도록 세포 표면에 평행 흐름 (laminar flow)이 일어날 수 있도록 고안함.

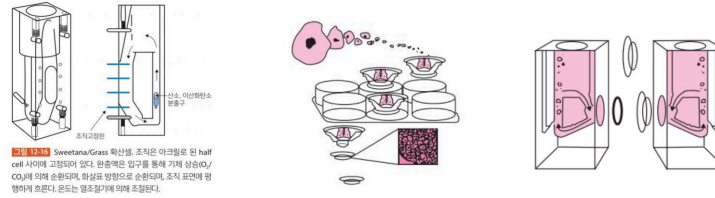


그림 12-16 Sweetana/Grass 확산셀. 조직은 아크릴로 된 half cell 사이에 고정되어 있다. 완충액은 입구를 통해 기체 상승(O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>)에 의해 순환되며, 화살표 방향으로 순환되며, 조직 표면에 평행하게 흐른다. 온도는 열조절기에 의해 조절된다. — 라벨: 산소, 이산화탄소 분출구 · 조직고정핀

## 한 줄 요약

Sweetana/Grass 셀은 O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>를 공급해 세포를 살려두고 실제 환경을 재현한 모델이다. 막으로 동물 장조직이나 배양 세포층을 쓰고, 표면에 평행 흐름 (laminar flow)을 만들어 물확산층과 막 투과도를 함께 평가한다.

## 원문 정리 · 그림 캡션

✓ 막을 통한 약물 확산 평가 장치: 약물의 특정한 막을 통한 확산을 평가하기 위해 다양한 장치가 고안됨.

- Sweetana/Grass 의 확산셀 장치: 임상과 더 가까운 결과를 내기 위해 고안한 장치이며 기본적인 구조는 일반 확산셀과 같으나 산소와 이산화탄소를 공급하는 등 세포의 보존과 실제 환경 재현에 더욱 신경을 쓴 모델임.
  - 공여체와 수용체 사이의 막은 동물의 장조직이 쓰이거나 in vitro로 배양한 세포층이 사용되기도 함.
  - 물확산층과 막 투과도를 모두 고려하여 평가 할 수 있도록 세포 표면에 평행 흐름 (laminar flow)이 일어날 수 있도록 고안함.

**그림 12-16** Sweetana/Grass 확산셀. 조직은 아크릴로 된 half cell 사이에 고정되어 있다. 완충액은 입구를 통해 기체 상승(O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>)에 의해 순환되며, 화살표 방향으로 순환되며, 조직 표면에 평행하게 흐른다. 온도는 열조절기에 의해 조절된다. — 라벨: 산소, 이산화탄소 분출구 · 조직고정핀

가운데 그림: 장조직/세포를 떼어 셀에 장착하는 과정, 오른쪽: half cell 두 개를 맞물려 조립

## 상세 설명 · 풀이

## 세 장치 비교

|    | Karth   | Wurster | Sweetana/Grass                          |
|----|---------|---------|-----------------------------------------|
| 막  | 고정 막    | 벗겨낸 피부  | 장조직 · 배양 세포층                            |
| 특징 | 단순      | 경비용     | O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> 로 세포 생존 |
| 흐름 | 교반기     | —       | 가스 리프트 순환, laminar flow                 |
| 장점 | 막 물성 측정 | 피부 투과   | 임상에 가장 가까움                              |

## laminar flow를 왜?

표면에 평행한 일정한 흐름 → 정적 확산층 두께  $h_a$ 가 일정하게 조절 돼. 그래서 슬라이드 13~16의  $R = 2R_a + R_m$ 에서 물층 기여와 막 기여를 분리해 평가할 수 있어.

배양 세포층 예: Caco-2 (사람 대장암 유래, 장 상피처럼 분화) — 경구 흡수 예측 표준 모델.

**시험 포인트** Sweetana/Grass = 살아있는 조직 유지 + 물확산층·막 동시 평가.

## 핵심 키워드

수동 · 촉진 · 능동

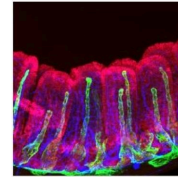
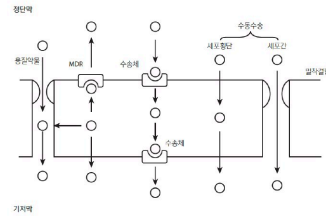
세포간 vs 세포횡단

MDR 유출

혈중 = 싱크

## 약물의 위장관 흡수

- 약물의 위장관에서 흡수: 경구 투여한 약물은 위장관을 거쳐 흡수되며 일반적으로 고농도의 위장관내 약물이 저농도의 혈중으로 확산되는 과정을 거치게 됨.
  - 확산 : 세포간 또는 세포횡단에 의해 약물이 투과됨.
  - 확산 : 에너지 비 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과
  - 확산 : 에너지 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과 (농도 역행)
- 위장관 흡수에서 싱크상태: 경구 투여한 약물에 의해 위장관에서의 농도가 높게 유지되며 (공여체) 위장관막을 통해 혈중 (수용체)으로 약물이 확산된다고 생각할 때 혈중의 부피가 훨씬 크기 때문에 혈중 약물 농도를 싱크상태로 (0으로) 간주하고 계산 가능함.



## 한 줄 요약

경구 약물은 고농도 위장관 → 저농도 혈중으로 확산 된다. 경로는 수동(세포간·세포횡단)·촉진(에너지 X 수송체)·능동(에너지 O, 농도 역행). 혈중 부피가 훨씬 커서 혈중 농도를 싱크(0)로 본다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 약물의 위장관에서 흡수: 경구 투여한 약물은 위장관을 거쳐 흡수되며 일반적으로 고농도의 위장관내 약물이 저농도의 혈중으로 확산되는 과정을 거치게 됨.
  - **수동** 확산 : 세포간 또는 세포횡단에 의해 약물이 투과됨.
  - **촉진** 확산 : 에너지 비 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과
  - **능동** 확산 : 에너지 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과 (농도 역행)
- 위장관 흡수에서 싱크상태: 경구 투여한 약물에 의해 위장관에서의 농도가 높게 유지되며 (공여체) 위장관막을 통해 혈중 (수용체)으로 약물이 확산된다고 생각할 때 혈중의 부피가 훨씬 크기 때문에 혈중 약물 농도를 싱크상태로 (0으로) 간주하고 계산 가능함.

그림 왼쪽 라벨: 정단막 · 용질약물 · MDR · 수송체 · 수동수송(세포횡단, 세포간) · 밀착결합 · 기저막 / 오른쪽: 장 융모 형광 현미경 사진

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **수동** ② **촉진** ③ **능동**

그림의 경로 (정단막 → 기저막)

| 그림 위치           | 경로                  | 특징                           |
|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 오른쪽 끝 (밀착결합 사이) | <b>세포간</b> 수동확산     | 물길, 작은 친수성 분자                |
| 세포 가운데 관통       | <b>세포횡단</b> 수동확산    | 지질막 통과, 지용성 분자 — pH 분배 가설 대상 |
| 수송체 (두 개)       | 촉진 / 능동 수송          | 정단막 흡수 → 기저막 배출              |
| MDR             | <b>유출 펌프 (P-gp)</b> | 들어온 약을 장관강으로 다시 내보냄 → 흡수 ↓   |

## 싱크와 연결

위장관 = 공여체( $C_d$  높게 유지), 혈액 = 수용체(부피 크고 계속 흘러감) →  $C_r \approx 0$  →  $dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$  그대로 적용.

**시험 포인트** 능동 = 농도 역행 + 에너지, 촉진 = 수송체지만 농도 따라. 수동 = 세포간 + 세포횡단 둘 다.

핵심 키워드

장관막 = 지질

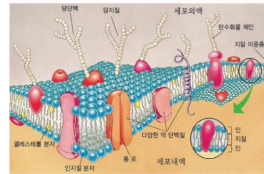
비해리형 = 소수성

이온화도 ↓ → K ↑

약산·약염기

pH 분배 가설

- 약물의 이온화가 장관막 투과에 미치는 영향: 장관막은 대부분 지질로 이루어져 있으므로 약물이 이온화(해리)된 상태보다는 비이온화(분자형, 비해리)된 상태가 더 높이지게 된다.
- 약물의 이온화에 따른 분배계수 차이: 약물의 이온화도가 낮을수록 (비해리) 소수성이 강해지므로 장관막에 대한 분배계수가 커진다. 반대로 약물의 이온화도가 클수록 (해리) 친수성이 강해지므로 분배계수가 작아진다.
- pH가 약물의 해리에 미치는 영향: 많은 약물들이 약염기 또는 약산이기 때문에, 약물의 해리도는 pH에 크게 영향을 받으며, 장관 내의 pH가 흡수에 영향을 주게 됨. 약물의 해리도는 Henderson - Hasselbach 식으로 부터 예측할 수 있음.



한 줄 요약

장관막은 지질이라 이온화(해리)형보다 비이온화(분자형) 약물이 더 소수성이어서 훨씬 잘 투과한다. 이온화도가 낮을수록 분배계수 ↑, 클수록 ↓. 약산·약염기의 해리도는 장관 pH에 좌우되고 Henderson-Hasselbalch 식으로 예측한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 약물의 이온화가 장관막 투과에 미치는 영향: 장관막은 대부분 **지질**로 이루어져 있으므로 약물이 이온화(해리)된 상태보다는 비이온화(분자형, 비해리)된 상태가 더 **소수성**이기 때문에 투과도가 훨씬 높아지게 된다.
- 약물의 이온화에 따른 분배계수 차이: 약물의 이온화도가 낮을수록 (**비해리** 될수록) 소수성이 강해지므로 장관막에 대한 분배계수가 커진다. 반대로 약물의 이온화도가 클수록 (**해리**가 잘 될수록) 친수성이 강해지므로 분배계수가 작아진다.
- pH가 약물의 해리에 미치는 영향: 많은 약물들이 **약염기** 또는 **약산**이기 때문에, 약물의 해리도는 pH에 크게 영향을 받으며, 장관 내의 pH가 흡수에 영향을 주게 됨. 약물의 해리도는 Henderson - Hasselbach 식으로 부터 예측할 수 있음.

그림: 세포막 구조 — 당단백, 당지질, 세포외액, 탄수화물 체인, 지질 이중층, 콜레스테롤 분자, 다양한 막 단백질, 통로, 인지질 분자, 세포내액 (Association for Creation Truth)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **지질** ② **소수성** ③ **비해리** ④ **해리**

논리 사슬

비해리(전하 X) → 소수성 ↑ → 지질막에 잘 녹음 → K ↑ → P = DK/h ↑ → 흡수 ↑

|        | 비해리형 (분자형) | 해리형 (이온형)        |
|--------|------------|------------------|
| 약산     | HA         | A <sup>-</sup>   |
| 약염기    | B          | BH <sup>+</sup>  |
| 성질     | 소수성        | 친수성 (물 분자에 둘러싸임) |
| 분배계수 K | 큼          | 작음               |
| 지질막 투과 | 잘 됨        | 거의 안 됨 (가설상)     |

그림 포인트: 세포막의 몸통은 인지질 이중층 — 꼬리(지방산)가 안쪽을 향해 기름층을 만들어. 전하를 띤 이온은 이 기름층을 통과하기 어려워.

시험 포인트 이온화도 낮을수록 K ↑. 분배계수 단위(K = 용해도 비)과 pH가 연결되는 지점이야.

## 핵심 키워드

수동확산만 고려

해리/비해리 분율

$$pH = pKa + \log[A^-]/[HA]$$

$$pH = pKa + \log[B]/[BH^+]$$

## pH 분배 가설

- pH 분배가설: 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관을 통한 약물의 흡수는 위장관 pH에 따른 약물의 해리/비해리형 분율에 따라 달라진다.
- 약산 및 약염기에서의 Henderson - Hasselbalch 식

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pH = pKa + \log \frac{[B]}{[BH^+]}$$

Ch.12. 흡수

## 한 줄 요약

pH 분배가설: 수동확산만 고려하면 위장관 흡수는 그 부위 pH에서의 해리/비해리형 분율에 따라 달라진다. 분율은 약산·약염기의 Henderson-Hasselbalch 식으로 계산한다.

## 원문 정리

- pH 분배가설: 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관을 통한 약물의 흡수는 위장관 pH에 따른 약물의 해리/비해리형 분율에 따라 달라진다.
- 약산 및 약염기에서의 Henderson - Hasselbalch 식

약산:  $pH = pKa + \log ([A^-] / [HA])$

약염기:  $pH = pKa + \log ([B] / [BH^+])$

정식 표기는 Henderson-Hasselbalch (슬라이드 표기 “Hasselbach”).

## 상세 설명 · 풀이

## 식 읽는 법 — 항상 “염기형 / 산형”

|     | 분자 (염기형)            | 분모 (산형)              | 비해리형  |
|-----|---------------------|----------------------|-------|
| 약산  | A <sup>-</sup> (해리) | HA                   | 분모 HA |
| 약염기 | B                   | BH <sup>+</sup> (해리) | 분자 B  |

## 빠른 판단 규칙

- $pH = pKa \rightarrow$  해리 50 : 비해리 50
- pH가 pKa보다 1 크면 염기형:산형 = 10:1, 2 크면 100:1, 3 크면 1000:1
- 약산은  $pH < pKa$  일 때 대부분 비해리  $\rightarrow$  산성(위)에서 유리
- 약염기는  $pH > pKa$  일 때 대부분 비해리  $\rightarrow$  염기성(장)에서 유리

## 비해리형 분율 공식

약산:  $f_{\text{비해리}} = 1 / (1 + 10^{pH - pKa})$

약염기:  $f_{\text{비해리}} = 1 / (1 + 10^{pKa - pH})$

시험 포인트 이 가설은 수동확산(세포횡단)만 고려한 모델 — 슬라이드 23·24의 예외와 세트로 나와.

Predicting partition of a weak acid (pKa = 5) in the stomach (pH 2) and intestine (pH 8)

## 핵심 키워드

pKa = 5 약산

위 pH 2: 비해리 99.9%

장 pH 8: 비해리 0.1%

위에서 더 흡수

## pH 분배 가설

• pH 및 약물 pKa에 따른 약물의 분배 정도 예측

Ex)  $pK_a=5$  인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위에서  $pH=2$ , 소장에서  $pH=8$  가정)

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \rightarrow pH - pKa = \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pH - pKa = \log \frac{[A^-]}{[HA]} \xrightarrow{\text{위에서}} 2 - 5 = -3 = \log \frac{[A^-]}{[HA]} \rightarrow 0.001 = \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\xrightarrow{\text{장에서}} 8 - 5 = +3 = \log \frac{[A^-]}{[HA]} \rightarrow 1000 = \frac{[A^-]}{[HA]}$$

→ 수동확산만을 고려했을 때, 소장보다는 위에서 가 월등히 높기 때문에 위에서 더 많이 흡수 될 것을 예상할 수 있음. (표면적 등 고려하지 않음)

## 한 줄 요약

pKa 5 약산: 위(pH 2)에선  $[A^-]/[HA] = 0.001 \rightarrow$  비해리 99.9%, 소장(pH 8)에선 1000  $\rightarrow$  비해리 0.1%. 수동확산만 보면 위에서 비해리도가 월등히 높아 위에서 더 많이 흡수될 것으로 예상(표면적 무시).

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- pH 및 약물 pKa에 따른 약물의 분배 정도 예측

Ex)  $pK_a=5$  인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위에서  $pH=2$ , 소장에서  $pH=8$  가정)

$pH = pKa + \log [A^-]/[HA] \rightarrow pH - pKa = \log [A^-]/[HA]$   
 위에서:  $2 - 5 = -3 = \log [A^-]/[HA] \rightarrow 0.001 = [A^-]/[HA] \rightarrow$   
**해리도 0.1%, 비해리도 99.9%**  
 장에서:  $8 - 5 = +3 = \log [A^-]/[HA] \rightarrow 1000 = [A^-]/[HA] \rightarrow$   
**해리도 99.9%, 비해리도 0.1%**

⇒ 수동확산만을 고려했을 때, 소장보다는 위에서 **비해리도** 가 월등히 높기 때문에 위에서 더 많이 흡수 될 것을 예상할 수 있음. (표면적 등 고려하지 않음)

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **해리도 0.1% / 비해리도 99.9%** (위) ② **해리도 99.9% / 비해리도 0.1%** (장)  
 ③ **비해리도**

## 퍼센트 계산

- 위:  $[A^-] : [HA] = 1 : 1000 \rightarrow$  해리 =  $1/1001 \approx 0.1\%$ , 비해리  $\approx 99.9\%$
- 장:  $[A^-] : [HA] = 1000 : 1 \rightarrow$  해리  $\approx 99.9\%$ , 비해리  $\approx 0.1\%$

**반대 예시 (약염기)** pKa 9 약염기: 위(pH 2)  $\log[B]/[BH^+] = 2 - 9 = -7 \rightarrow$  비해리  $\approx 0.00001\%$  / 장(pH 8)  $\log = -1 \rightarrow [B]:[BH^+] = 1:10 \rightarrow$  비해리  $\approx 9.1\% \rightarrow$  장에서 더 흡수 예상.

## “표면적 등 고려하지 않음”의 의미

실제로 소장 표면적(용모·미세용모)이 위보다 압도적으로 커서, 약산도 대부분 소장에서 흡수돼. pH 분배 가설만으로 부위를 예측하면 틀릴 수 있어 → 슬라이드 23·24의 예외/수정.

**시험 포인트**  $|pH - pKa| = 3 \rightarrow 1000$ 배 차이 = 99.9% vs 0.1%. 약산 → 위, 약염기 → 장 (가설상).

## 핵심 키워드

세포횡단 = 잘 맞음

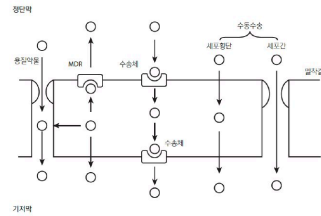
세포간 = 예외

수송체 = 예외

해리·K만 고려한 모델

## pH 분배 가설

- pH 분배가설 예외: pH분배 가설은 pH에 따른 약물의 해리 및 분배계수만 고려하여 흡수를 예측한 것으로 실제로는 훨씬 많은 요인들을 고려해야 함.
- 세포 횡단 : 세포횡단의 경우에만 지질 이중막을 통과하므로 pH분배 가설에 잘 들어맞는 경로임.(수동확산)
- 세포간 확산 : 세포간 확산은 지질 이중막이 아닌 수층을 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.
- 수송체 수송 : 에너지 의존성 / 비의존성 수송체 수송 모두 지질 이중막이 아닌 수송체를 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.



Ch.12. 확산

## 한 줄 요약

pH 분배가설은 pH에 따른 해리·분배계수만 보고 흡수를 예측한 것이라 실제로는 더 많은 요인이 있다. 지질 이중막을 지나는 세포횡단(수동확산)만 잘 맞고, 세포간 확산(수층)과 수송체 수송은 예외 경로다.

## 원문 정리

- pH 분배가설 예외: pH분배 가설은 pH에 따른 약물의 해리 및 분배계수만 고려하여 흡수를 예측한 것으로 실제로는 훨씬 많은 요인들을 고려해야 함.
  - 세포 횡단 : 세포횡단의 경우에만 지질 이중막을 통과하므로 pH분배 가설에 잘 들어맞는 경로임.(수동확산)
  - 세포간 확산 : 세포간 확산은 지질 이중막이 아닌 수층을 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.
  - 수송체 수송 : 에너지 의존성 / 비의존성 수송체 수송 모두 지질 이중막이 아닌 수송체를 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.

그림: 정단막 → 기저막, 용질약물 · MDR · 수송체 · 수동수송(세포횡단, 세포간) · 밀착결합

## 상세 설명 · 풀이

| 경로        | 통과하는 곳        | pH 분배가설           |
|-----------|---------------|-------------------|
| 세포횡단 (수동) | 지질 이중막        | 잘 맞음              |
| 세포간 (수동)  | 밀착결합 사이 물길    | 예외 — 이온형도 통과 가능   |
| 촉진 수송     | 수송체 단백질       | 예외                |
| 능동 수송     | 수송체 단백질 (ATP) | 예외                |
| MDR 유출    | 유출 펌프         | 예외 — 비해리형이어도 흡수 ↓ |

## 왜 세포간 경로는 예외?

세포간은 물로 채워진 좁은 틈이라 K(지질 용해도)가 상관없어. 전하보다는 분자 크기가 중요 — 작은 이온은 오히려 잘 지나가.

**시험 포인트** pH 분배가설 적용 = 세포횡단 수동확산만. “세포간 확산은 pH 분배가설에 잘 맞는다” → ×.

## 핵심 키워드

해리형도 어느정도 흡수

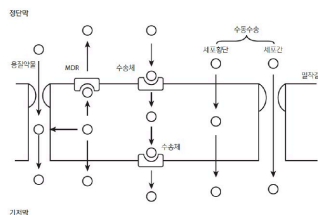
특정 수송체 관여

다른 경로 · 대사 · 장간 순환

수정 계산

## pH 분배 가설

- **해리형 약물의 흡수:** pH분배 가설에 따르면 **해리형 약물의 투과도는 매우 낮아야** 하나 실제 측정하면, **어느정도 흡수가 되는 것을 확인**할 수 있음. 이는 이온과 나트륨 수송과 같은 **특정 수송체가** 관여하고 있음을 의미함.
- **pH 분배가설 수정:** pH분배 가설은 해리형 약물의 흡수를 배제하였으므로, 다른 경로의 확산, 약물대사, 장간 순환 등의 **복잡한 요인**들도 고려해서 **수정 계산**되어야 함.



## 한 줄 요약

가설상 해리형 약물 투과도는 매우 낮아야 하지만 실제로는 어느정도 흡수된다 — 이온·나트륨 수송 같은 특정 수송체가 관여한다는 뜻. 그래서 다른 경로 확산, 약물대사, 장간 순환 등을 넣어 수정 계산해야 한다.

## 원문 정리

- 해리형 약물의 흡수: pH분배 가설에 따르면 해리형 약물의 투과도는 매우 낮아야 하나 실제 측정하면, 어느정도 흡수가 되는 것을 확인할 수 있음. 이는 이온과 나트륨 수송과 같은 특정 수송체가 관여하고 있음을 의미함.
- pH 분배가설 수정: pH분배 가설은 해리형 약물의 흡수를 배제하였으므로, 다른 경로의 확산, 약물대사, 장간 순환 등의 복잡한 요인들도 고려해서 수정 계산되어야 함.

슬라이드의 노란 형광펜·빨간 굵은 글씨 강조를 그대로 살렸어. 그림: 장 상피 흡수 경로 (슬라이드 19와 동일)

## 상세 설명 · 풀이

## 원래 가설 vs 수정

|        | pH 분배 가설   | 실제 / 수정              |
|--------|------------|----------------------|
| 해리형 흡수 | 0 (전혀 안 됨) | 어느정도 흡수됨             |
| 이유     | 지질막만 고려    | 이온수송체, 세포간 경로        |
| 고려 요인  | pH, pKa, K | + 다른 경로, 약물대사, 장간 순환 |

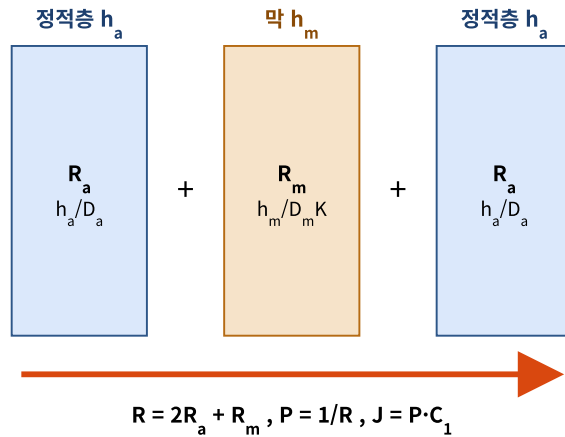
## 수정 요인 풀이

- **다른 경로의 확산:** 세포간·수송체 (슬라이드 23)
- **약물대사:** 장 상피의 CYP3A4 등이 흡수 중 약을 분해 → 흡수량 ↓
- **장간 순환:** 간 → 담즙 → 장으로 다시 나와 재흡수 → 혈중 농도 곡선이 다시 솟음

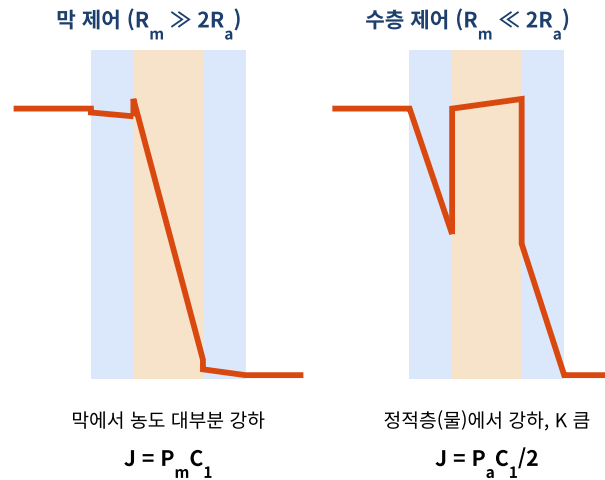
또 실제 장 점막 표면엔 미세기후(microclimate) pH(표면 물층이 약간 산성)가 있어 장관 내 pH와 달라 — 이것도 수정 이유 중 하나야.

**시험 포인트** 완전 해리형 분자 → 어느정도 흡수됨, 원인 → 이온수송체 (세포횡단 ×).  
Summary 3 빈칸 그대로야.

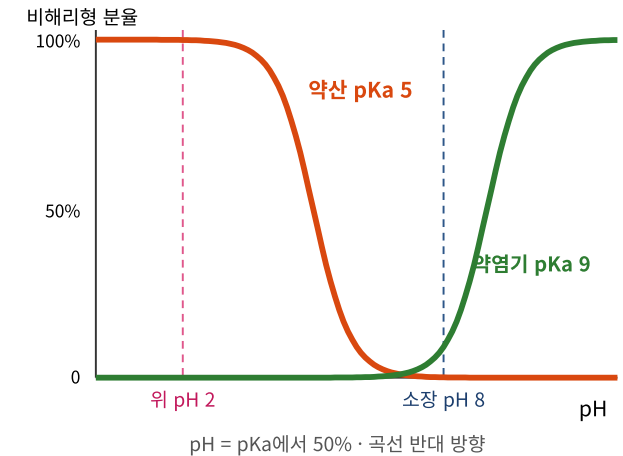
## ① 정적층 + 막 = 직렬 저항



## ② 어디서 농도가 떨어지나 (울속 층)



## ③ pH별 비해리형 분율



## 보충 그림 해설

**한 줄 요약** ① 저항은 직렬로 더하고, ② 농도는 저항 큰 층에서 크게 떨어지며, ③ 약산은 산성·약염기는 염기성에서 비해리형이 많다.

## 그림 ① 직렬 저항

정적층 2겹 + 막 1겹 →  $R = 2R_a + R_m$ . 전기 직렬 회로랑 똑같아.

## 그림 ② 울속 층

- 막 제어: 농도 강하가 막 안에 몰림 → 물층은 거의 평평.
- 수층 제어: K가 커서 막 안은 거의 평평하고 양쪽 물층에서 떨어짐.

## 그림 ③ 비해리형 분율 곡선

약산  $f = 1/(1 + 10^{pH-5})$ : pH 2 → 99.9%, pH 8 → 0.1%. 약염기  $f = 1/(1 + 10^{9-pH})$ : pH 8 → 9.1%. 두 곡선 모두 pH = pKa에서 50%.

## 상세 설명 · 풀이

## 종합 예제 (가정 수치) — 교반을 바꾸면?

정적층  $h_a = 0.01$  cm,  $D_a = 1 \times 10^{-5}$  cm<sup>2</sup>/s →  $R_a = 1 \times 10^3$  s/cm,  $2R_a = 2 \times 10^3$ . 막  $h_m = 0.01$  cm,  $D_m = 1 \times 10^{-7}$  cm<sup>2</sup>/s.

| 약물             | $R_m = h_m/D_m K$ | $P = 1/(2R_a + R_m)$                                          | 판정    |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| K = 1 (친수성)    | $1 \times 10^5$   | $\approx 9.8 \times 10^{-6} \approx P_m (1 \times 10^{-5})$   | 막 제어  |
| K = 1000 (지용성) | $1 \times 10^2$   | $\approx 4.8 \times 10^{-4} \approx P_a/2 (5 \times 10^{-4})$ | 수층 제어 |

- K = 1:  $R_m/2R_a = 50$ 배 → 막이 장벽. 교반을 2배 세게 해  $h_a$  1/2이 돼도 P는 거의 그대로.
- K = 1000:  $2R_a/R_m = 20$ 배 → 물층이 장벽. K를 더 키워도 P는  $P_a/2 = 5 \times 10^{-4}$ 에서 멈춤.

**흐름 한 줄** 지용성(K) ↑ → 막 저항 ↓ → 어느 순간 물층이 울속이 돼서 흡수가 더 안 늘어. pH 분배 가설(K ↑ = 흡수 ↑)이 무한정 맞진 않는 이유 중 하나야.

| pH - pKa (약산) | -3    | -1    | 0   | +1   | +3   |
|---------------|-------|-------|-----|------|------|
| 비해리형          | 99.9% | 90.9% | 50% | 9.1% | 0.1% |

## 핵심 키워드

예제1 정답 ①

예제2 정답 ③

 $dM/dt = DSKC_d/h$  $K = C_3/C_2$ 

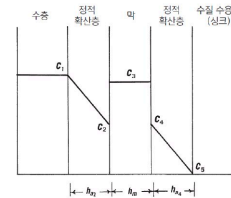
## 예제

예제1) 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

- ① 위장관 점막 두께의 증가
- ② 위장관 면적의 증가
- ③ 장관 내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

예제2) 다음 중 약물에 대한 막의 분배계수는?

- ①  $C_1/C_3$
- ②  $C_3/C_1$
- ③  $C_3/C_2$
- ④  $C_5/C_1$
- ⑤  $C_5/C_3$



## 한 줄 요약

예제1: 단순 확산 흡수속도  $dM/dt = DSKC_d/h \rightarrow$  두께  $h$  증가만 속도를 감소시킴  $\rightarrow$  ①. 예제2: 막의 분배계수 = 막 농도 / 인접 물층 농도 =  $C_3/C_2 \rightarrow$  ③.

## 원문 정리 (정답 표시)

**예제1)** 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

## ① 위장관 점막 두께의 증가

- ② 위장관 면적의 증가
- ③ 장관 내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

**예제2)** 다음 중 약물에 대한 막의 분배계수는?

- ①  $C_1/C_3$  ②  $C_3/C_1$  ③  $C_3/C_2$  ④  $C_5/C_1$  ⑤  $C_5/C_3$

그림: 수층 | 정적확산층 | 막 | 정적확산층 | 수질 수용체(싱크), 농도  $C_1 \sim C_5$ , 두께  $h_{a2} \cdot h_m \cdot h_{a4}$

## 상세 설명 · 풀이

## 예제1 — 정답 ① 점막 두께의 증가

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C_d / h$$

| 보기        | 식의 어디?     | 흡수속도 |
|-----------|------------|------|
| ① 두께 ↑    | $h$ (분모)   | 감소 ✓ |
| ② 면적 ↑    | $S$ (분자)   | 증가   |
| ③ 약물 농도 ↑ | $C_d$ (분자) | 증가   |
| ④ 확산도 ↑   | $D$ (분자)   | 증가   |
| ⑤ 분배계수 ↑  | $K$ (분자)   | 증가   |

예제2 — 정답 ③  $C_3/C_2$ 

- 분배계수 = 막 속 농도 ÷ 막과 맞닿은 물 농도 (슬라이드 14:  $K = C_3/C_4 = C_3/C_2$ ).
- 막 왼쪽에 바로 닿은 물은 정적확산층 끝  $C_2 \rightarrow K = C_3/C_2$ .
- ① ②:  $C_1$ 은 교반되는 bulk 수층이라 막과 직접 평형 X (정적층에서 농도가 떨어짐).
- ④ ⑤:  $C_5 = 0$  (싱크) — 분배계수와 무관.

**합정**  $C_3/C_1$ 을 고르기 쉬워 — 정적 확산층이 있으면 막에 닿는 농도는  $C_1$ 이 아니라  $C_2$ 야.

## 핵심 키워드

$$P_i = D_i K_i / h_i$$

$$R = \Sigma R_i$$

투과도의 역수

비정류 → 정상

$$t_L = h_1^2 / 6D_1$$

## Summary 1

## ✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음.  $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 ( ) 로 표시하며 다층 저항의 합은 (각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱)으로 나타낼 수 있음.

$$R = \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 ( )의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 ( )의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = \frac{1}{P} = R_1 + R_2 = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} = \frac{h_1 D_2 K_2 + h_2 D_1 K_1}{D_1 K_1 D_2 K_2}$$

## ✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 (비정류상태 / 정상상태) 에서 (비정류상태 / 정상상태) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

## 한 줄 요약

정답:  $D_i K_i \cdot R \cdot \text{합} \cdot h_i / D_i K_i \cdot \text{투과도} \cdot \text{저항} \cdot h_2 D_1 K_1 \cdot \text{비정류상태} \rightarrow \text{정상상태} \cdot h_1^2$  (슬라이드 2와 동일한 빈칸).

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음.  $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 ( R ) 로 표시하며 다층 저항의 합은 ( 각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱 )으로 나타낼 수 있음.

$$R = 1/P = \sum_{i=1 \sim n} \frac{h_i}{D_i K_i} = h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 + h_3/D_3 K_3 + \dots + h_n/D_n K_n$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 ( 투과도 )의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 ( 저항 )의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = 1/P = R_1 + R_2 = h_1/D_1 K_1 + h_2/D_2 K_2 = ( h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2 ) / D_1 K_1 D_2 K_2$$

## ✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 ( 비정류상태 / 정상상태 ) 에서 ( 비정류상태 / 정상상태 ) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 층마다  $P_i = D_i K_i / h_i$ , 그 역수가 저항  $R_i = h_i / D_i K_i$ . 다층 저항은 각 층 저항의 합 (= 투과도 역수의 합)이고 다층 투과도는 저항 합의 역수. 지연시간은 비정류상태 에서 정상상태 까지 걸리는 시간으로, 1층 저항이 크면  $t_L = h_1^2 / 6D_1$ .

## O/X 셀프 체크

- 다층 막 투과도는 각 층 투과도의 합이다 → × (저항의 합의 역수)
- 다층 저항의 합 = 각 층 투과도의 역수의 합 → O
- 2층 막  $P = D_1 K_1 D_2 K_2 / (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2) \rightarrow O$
- 지연시간은 정상상태에서 비정상상태로 가는 시간 → × (순서 반대)
- 막 두께가 2배면  $t_L$ 도 2배 → × ( $h^2$ 라서 4배)

관련 슬라이드: 다층 확산 5~10, 지연시간 11~12

## 핵심 키워드

$$R = 2R_a + R_m$$

$$J = PC_1$$

$$\text{막 제어: } P_m C_1$$

$$\text{수층 제어: } P_a C_1 / 2$$

울속

## Summary 2

## ✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교환되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = \frac{2h_a D_m + h_m D_a}{P} = \frac{1}{R} = \frac{1}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{1}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

## ✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 ( )을 통과하는 것이 ( )단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \gg 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_m K C_1}{h_m} = C_1$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 ( )을 통과하는 것이 ( )단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \ll 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_a C_1}{2h_a} = \frac{1}{2}$$

## 한 줄 요약

정답:  $D_a D_m K \cdot D_a D_m K C_1 \cdot \text{막} \cdot \text{울속} \cdot \gg \cdot P_m \cdot \text{수층} \cdot \text{울속} \cdot \ll \cdot P_a C_1$  (슬라이드 3과 동일한 빈칸).

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교환되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = (2h_a D_m + h_m D_a) / D_a D_m K, P = 1/R = \frac{D_a D_m K}{(h_m D_a + 2h_a D_m)}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = dM/Sdt = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K C_1}{(h_m D_a + 2h_a D_m)}$$

## ✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 (막)을 통과하는 것이 (울속)단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \gg 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_m K C_1 / h_m = \frac{P_m}{2} C_1$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 (수층)을 통과하는 것이 (울속)단계일 경우를 의미하며  $h_m D_a \ll 2h_a D_m$  이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_a C_1 / 2h_a = \frac{P_a C_1}{2}$$

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 막 양쪽 교환 안 된 정적 확산층까지 포함하면  $P = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$ , 싱크면  $J = PC_1$ . 막이 울속이면  $J = \frac{P_m}{2} C_1$  (수층 무관), 수층이 울속이면  $J = \frac{P_a C_1}{2}$  (막 무관). 두 경우 모두  $J \propto C_1$ .

## O/X 셀프 체크

- 정적 확산층 두께는 교환 세기에 비례한다 → × (반비례)
- 막 제어일 때 교환 속도를 높이면 J가 크게 증가 → × (수층 영향 X)
- 수층 제어일 때 J는 막의 분배계수와 무관 → O
- 막 제어 조건:  $R_m$ 이  $R_a$ 보다 보통 10배 이상 → O
- 약물에 대한 막의 분배계수 =  $C_3/C_2 \rightarrow O$  (예제 2)

표기 주의: 이 슬라이드의  $2h_a D_m$ 엔 K가 빠져 있어 — 정확히는  $2h_a D_m K$  (슬라이드 13~16).

## 핵심 키워드

수동 · 촉진 · 능동

비해리 → K ↑

약산: 산성에서 흡수 ↑

세포형단만

이온수송체

Ch. 12. 확산

## Summary 3

## ✓ 약물의 위장관 흡수

- ( ) : 세포간 또는 세포형단 확산을 이야기 함.
- ( ) : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- ( ) : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

## ✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 (높아 / 낮아)짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson – Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소)함.

## ✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 (세포형단 / 세포간 확산)할 경우에만 해당하며 (해리형 / 비해리형) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 (어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨) 을 보였으며 이는 (세포형단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

## 한 줄 요약

정답: 수동확산 · 촉진확산 · 능동수송 / 비해리 · 높아 / 감소 · 증가 · 증가 · 감소 / 세포형단 · 해리형 / 어느정도 흡수됨 · 이온수송체 (슬라이드 4와 동일한 빈칸).

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 약물의 위장관 흡수

- ( 수동확산 ) : 세포간 또는 세포형단 확산을 이야기 함.
- ( 촉진확산 ) : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- ( 능동수송 ) : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

## ✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 ( 높아 / 낮아 )짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson – Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소)함.

## ✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 ( 세포형단 / 세포간 확산 )할 경우에만 해당하며 ( 해리형 / 비해리형 ) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 ( 어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨 ) 을 보였으며 이는 (세포형단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 위장관 흡수 경로는 수동확산 (세포간·세포형단), 촉진확산 (에너지 X 수송체), 능동수송 (에너지 O). 비해리 형일수록 K가 높아 저 투과 ↑ — 약산은 산성에서 해리 감소 ·투과 증가, 염기성에서 해리 증가 ·투과 감소. 가설은 세포형단 만 다루고 해리형 은 흡수 0으로 가정하지 만, 실제론 어느정도 흡수됨 — 이온수송체 때문.

## O/X 셀프 체크

- 약염기는 위(산성)에서 비해리형이 많아 잘 흡수된다 → × (장에서)
- pKa 5 약산, pH 2에서 비해리형 99.9% → O
- 세포간 확산은 pH 분배가설에 잘 들어맞는다 → × (예외)
- 능동수송은 농도 역행이 가능하다 → O
- pH 분배가설 수정 시 약물대사·장간 순환도 고려 → O

## 핵심 키워드

$R = \sum R_i$

$t_L = h_1^2/6D_1$

$P_m C_1 \text{ vs } P_a C_1/2$

pH 분배 가설

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY  
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심  
GLOBAL LEADING CAMPUS

## 한 줄 요약

오늘 핵심: 다층  $R = \sum h_i/D_i K_i$ ,  $P = 1/R \cdot t_L = h_1^2/6D_1$  · 정적층 포함  $P = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$  · 막 제어  $P_m C_1$  / 수층 제어  $P_a C_1/2$  · 비해리형이 흡수.

## 한글 번역

## Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

## 상세 설명 · 풀이

## 오늘 강의의 “한 장 치트시트”

| 개념        | 핵심                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 층별 투과도·저항 | $P_i = D_i K_i / h_i$ , $R_i = 1/P_i = h_i / D_i K_i$                        |
| 다층 막      | $R = R_1 + R_2 + \dots$ , $P = 1/R$ (P끼리 더하기 ×)                              |
| 2층 P      | $D_1 K_1 D_2 K_2 / (h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2)$                              |
| 자연시간      | 비정상 → 정상, $t_L = h_1^2/6D_1$ (K 동일, $R_1 \gg R_2$ )                          |
| 정적 확산층    | 교반 안 된 물층, 두께 $\propto 1/\text{교반}$ , $R = 2R_a + R_m$                       |
| 막 제어      | $R_m \gg R_a \rightarrow J = P_m C_1$ (수층 무관)                                |
| 수층 제어     | $R_m \ll R_a \rightarrow J = P_a C_1/2$ (막 무관)                               |
| 막의 분배계수   | $K = C_3/C_2$ (예제 2)                                                         |
| 확산셀       | Karth 고정 막 · Wurster 피부 · Sweetana/Grass 장조직+O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| 흡수 경로     | 수동(세포간·횡단) · 촉진(에너지 X) · 능동(에너지 O, 역행)                                       |
| pH 분배 가설  | 비해리형 흡수, 약산 → 위 / 약염기 → 장, 세포횡단만 해당                                          |
| 수정        | 해리형도 어느정도 흡수(이온수송체), 대사·장간 순환 고려                                             |

예제: 두께 ↑ → 흡수속도 ↓ ( $dM/dt = DSKC_d/h$ )